

La veilleuse automatique

Maquette en carton, découpe laser, programme micro:bit : une veilleuse qui s'allume quand il fait nuit.

DURÉE

5 × 55 min

GROUPES

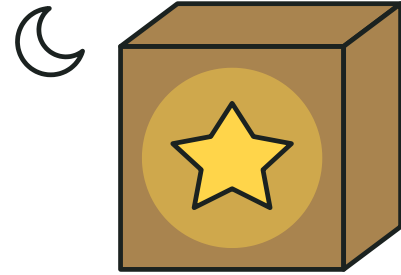
Binôme

MACHINE

Découpeuse laser
+ micro:bit

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Conçois une veilleuse pour une chambre d'enfant. Elle s'allume seule quand la pièce devient sombre et porte un motif personnalisé. »

Comment aborder ce projet ?

Des parents d'élèves de maternelle signalent que leurs enfants ont peur du noir, mais une lampe allumée toute la nuit gêne et consomme. Ils cherchent un éclairage doux qui s'adapte seul à la lumière de la pièce.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment concevoir un éclairage de nuit qui s'allume et s'éteint seul selon la lumière de la pièce, sans clignoter, et qui rassure un jeune enfant ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Des enfants ont peur du noir, mais une lampe allumée toute la nuit gêne. Concevez un objet qui s'allume seul quand la chambre devient sombre. Commencez par lister ce que veut l'enfant, ce que veulent les parents et les contraintes. Ensuite, on cherche des solutions. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le programme micro:bit complet : les élèves doivent le concevoir à partir des exigences
- ✗ La valeur du seuil : elle se choisit à partir de mesures faites en classe
- ✗ La variable « allumée » : elle doit répondre au problème du clignotement, une fois qu'il est observé
- ✗ Le fichier de découpe : chaque groupe dessine son motif et sa structure

Au premier essai • Le seuil choisi en classe ne correspond pas à une chambre, et des îlots tombent à la découpe. Les élèves peuvent recalibrer le seuil, ajouter un écart entre allumage et extinction et retoucher le motif.

Questions pour faire réfléchir

« Qui sont les utilisateurs et que veut chacun d'eux ? »

« Comment la micro:bit sait-elle qu'il fait sombre ? Avec quel capteur ? »

« Pourquoi la veilleuse clignote-t-elle au crépuscule ? Comment l'éviter ? »

« Quelles valeurs le capteur donne-t-il en plein jour et volets fermés ? »

« Quelles contraintes de la découpe laser faut-il respecter dans le motif ? »

« Comment prouver que chaque exigence du cahier des charges est respectée ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utilisée après le cahier des charges et les premiers croquis : la maquette en carton, la préparation du fichier (îlots) et la programmation sont des ressources consultées au besoin. La micro:bit mesure la lumière avec ses LED : pas de capteur supplémentaire. La découpe laser reste sous surveillance d'un adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans le collège, la lumière est souvent mal gérée : couloir éclairé en plein jour, toilettes sombres, lumière oubliée en fin de journée. Les élèves analysent un lieu, mesurent la lumière avec la micro:bit, rédigent un cahier des charges et proposent un prototype de commande automatique en très basse tension.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Une classe moins bruyante

Penser à aérer

Une sonnerie qu'on ne peut pas entendre

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En mathématiques, la séance sur les instructions conditionnelles et les variables. La variable « allumée » répond à un vrai problème : le clignotement de la veilleuse au crépuscule. En technologie, la séance sur la chaîne d'information menée sur un objet du commerce.

Projet de fin de séquence qui mobilise et évalue

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer ; capteur et actionneur	Étapes 5 et 6
Mathématiques	Algorithmique : instruction conditionnelle, variable booléenne, boucle	Étape 5 : le programme à deux seuils
Mathématiques	Inégalités et valeurs mesurées : choisir un seuil à partir de mesures	Séance 2 : relevé des valeurs jour et nuit
Sciences et technologie	CAO et procédés de fabrication ; contraintes de la découpe laser	Étapes 2 à 4
Arts plastiques	Concevoir un motif ajouré et jouer avec la lumière	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le besoin de deux seuils apparaît en observant le clignotement : l'élève comprend pourquoi une variable d'état existe.
- Les seuils viennent de mesures faites par les élèves, ce qui relie inégalités et grandeurs réelles.
- La découpe rend visibles les contraintes de fabrication (îlots, épaisseur) : on comprend pourquoi on conçoit avant de fabriquer.
- Un même objet fait le lien entre technologie, mathématiques et arts plastiques.

Questions de relance

- « Quelle valeur le capteur mesure-t-il quand on éteint ? »
- « Que fait le programme quand la valeur est entre 30 et 60 ? »
- « Pourquoi la veilleuse clignotait-elle avec un seul seuil ? »
- « Que restera-t-il de ton motif après la découpe ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le programme s'exécute une fois. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On affiche la valeur mesurée en direct : la boucle « toujours » tourne en permanence.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le capteur voit la nuit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il mesure un nombre de 0 à 255. C'est le programme qui décide ce qu'est la nuit.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La machine fabrique ce qu'on dessine à l'écran. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le fichier ne contient que des tracés : un îlot sans pont tombe.

Trace écrite

Chaîne d'information de la veilleuse : acquérir (LED de l'écran utilisées comme capteur de lumière) → traiter (programme) → communiquer (affichage).

Si la lumière est inférieure à 30 et que la veilleuse est éteinte, alors on l'allume. Si la lumière est supérieure à 60 et qu'elle est allumée, alors on l'éteint.

Une variable garde en mémoire l'état de la veilleuse.

Différencier

Coups de pouce

- Programme en blocs à compléter.
- Boîte déjà générée, l'élève ne dessine que le motif.

Pour les plus rapides

- Extinction automatique après 20 minutes.
- Mode manuel avec le bouton A.

Ce que les élèves apprennent

- Une chaîne d'information : mesure de la lumière → traitement par le programme → affichage lumineux. Sur la carte micro:bit, ce sont certaines LED de l'écran qui servent aussi à mesurer la lumière.
- Passer d'une maquette en carton à un fichier pour la découpe laser.
- Programmer une condition avec deux seuils pour éviter le clignotement.

Cycle 4 · Technologie : chaîne d'information, programmation d'un comportement, CAO et fabrication, démarche de projet ;
Mathématiques : algorithmique et programmation.

Matériel par groupe

- 1 carte micro:bit et son boîtier de 2 piles AA
- 1 câble USB
- 1 plaque de 3 mm d'un matériau validé pour votre découpeuse (contreplaqué de peuplier, par exemple), environ 30 × 20 cm
- 1 feuille de papier calque (diffuseur)
- 1 carton fin A4 (maquette)
- Option** anneau de LED adressables pour micro:bit, plus lumineux que la matrice
- ordinateurs avec un éditeur MakeCode et un logiciel de dessin vectoriel (Inkscape)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Vérifier les réglages de la découpeuse pour la plaque choisie avec un petit carré d'essai.
- ☐ Préparer un générateur de boîte à encoches (site en ligne) ou un fichier de boîte prêt à modifier.
- ☐ Fixer les couleurs de la classe : rouge = découpe, noir = gravure.
- ☐ Prévoir un planning de passage à la machine : un binôme à la fois, l'adulte à côté.

Séance par séance

Séance 1 • Cahier des charges et maquette

55 min

10 min

Analyser le besoin : qui, où, quand, quelles contraintes (taille 8 cm, sécurité, autonomie).

30 min

Maquette en carton 8 x 8 x 8 cm avec un patron, motif découpé aux ciseaux.

15 min

Test : la micro:bit et ses piles tiennent-elles dedans ? Corriger les dimensions.

Séance 2 • Programmer

55 min

15 min

Lire le niveau de lumière : afficher la valeur, couvrir le capteur, noter les valeurs jour et nuit.

25 min

Écrire le programme avec deux seuils.

15 min

Tester dans la maquette en carton.

Séance 3 • Dessiner le fichier

55 min

15 min

Générer la boîte à encoches 80 x 80 x 80 mm, épaisseur 3 mm.

40 min

Dessiner le motif sur une face, vérifier les îlots, appliquer les couleurs.

Séance 4 • Fabriquer

55 min

-

Passage à la découpeuse par binôme (environ 6 min par boîte). Pendant ce temps, les autres préparent leur fiche de présentation.

Séance 5 • Assembler et valider

55 min

20 min

Assemblage, calque, intégration de la micro:bit.

20 min

Validation par rapport au cahier des charges.

15 min

Présentation orale de 2 minutes par binôme.

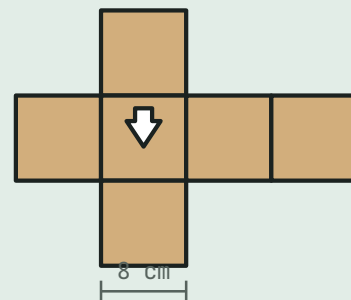
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Maquette en carton

Tracer le patron d'un cube de 8 cm sur du carton fin, le découper et l'assembler au ruban adhésif. Découper le motif aux ciseaux sur une face. On vérifie la taille, la place de la micro:bit et l'effet lumineux avant de toucher à la machine.



2 Attention aux îlots

Quand on découpe un contour fermé, l'intérieur tombe. Un « O » devient un trou rond. Pour garder l'intérieur, on ajoute des ponts : de petites attaches de 2 mm qui relient l'îlot au reste de la plaque.

À demander : « Que va-t-il rester de la lettre A si on découpe tous ses contours ? »

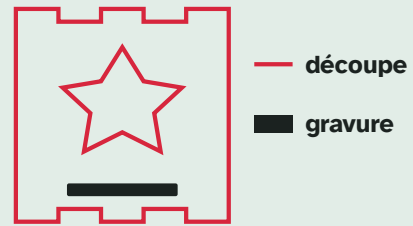


l'intérieur tombe avec ponts de 2 mm

3 Préparer le fichier

Générer une boîte à encoches de 80 × 80 × 80 mm pour du 3 mm d'épaisseur. Importer le motif sur la face avant. Traits rouges fins : découpe. Remplissage noir : gravure. Rien d'autre dans le fichier.

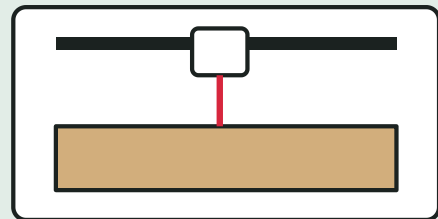
Astuce • Toujours faire valider le fichier par l'enseignant avant la découpe : c'est un point de contrôle de la démarche.



4 Découper au laser

L'adulte place la plaque, fait la mise au point, ferme le capot et vérifie l'aspiration. Le binôme lance la découpe et reste devant la machine jusqu'à la fin. On ne quitte jamais une découpeuse en marche des yeux.

capot fermé • aspiration
on ne quitte pas la machine



5 Programmer la micro:bit

La carte micro:bit mesure la lumière avec certaines LED de son écran : elle donne une valeur de 0 (noir) à 255 (très clair). Le programme compare cette valeur à deux seuils : en dessous de 30, on allume ; au-dessus de 60, on éteint. Entre les deux, on ne change rien : la veilleuse ne clignote pas au crépuscule.

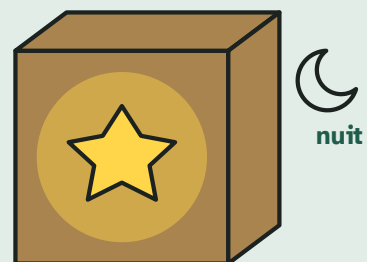
Astuce • Dans une boîte fermée, la lumière de l'écran allumé peut modifier la mesure : testez la veilleuse fermée. Si elle s'éteint toute seule, mesurez avec un capteur de lumière externe (photorésistance branchée sur une broche). Mesurez aussi les valeurs réelles dans votre salle avec `basic.show_number(input.light_level())` : les seuils 30 et 60 sont un point de départ.

```
allumee = False

def on_forever():
    global allumee
    lumiere = input.light_level()
    if lumiere < 30 and not allumee:
        basic.show_icon(IconNames.HEART)
        allumee = True
    elif lumiere > 60 and allumee:
        basic.clear_screen()
        allumee = False
        basic.pause(500)
    basic.forever(on_forever)
```

6 Assembler et valider

Emboîter les faces, coller du papier calque derrière le motif pour diffuser la lumière, glisser la micro:bit face vers le motif et son boîtier de piles. Test : on éteint la lumière de la salle, la veilleuse s'allume ; on rallume, elle s'éteint.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Valider chaque exigence du cahier des charges. Pour la lumière, mesurer la valeur du capteur dans la salle éclairée puis volets fermés, et vérifier le comportement 3 fois.

Exigence	Critère	Mesure ou observation	Validé ?
<i>S'allume dans le noir</i>	<i>valeur < 30 → allumée</i>	<i>valeur 12 : allumée</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La veilleuse clignote

Un seul seuil est utilisé. Mettre deux seuils (30 et 60) comme dans le programme.

Elle ne s'allume jamais

Les seuils ne correspondent pas à la salle. Afficher la valeur mesurée et ajuster.

Une face ne s'emboîte pas

L'épaisseur réglée dans le générateur ne correspond pas à la plaque. Mesurer au pied à coulisse.

Le motif a perdu son centre

Un îlot sans pont. Ajouter des ponts et redécouper la face seule.

Défis pour aller plus loin

- Bouton A : choisir parmi 3 motifs lumineux.
- Extinction automatique après 20 minutes.
- Anneau de LED avec une couleur qui varie selon la luminosité.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Ce projet est déjà la version FabLab. Il peut servir de projet de fin de cycle avec une revue de projet et une présentation orale.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit à partir d'un besoin	Pas de cahier des charges	Cahier des charges incomplet	Cahier des charges complet et vérifié
Programme	Ne fonctionne pas	Un seuil, fonctionne	Deux seuils, explique pourquoi
Prépare la fabrication	Fichier refusé	Fichier validé après corrections	Fichier validé du premier coup
Valide le prototype	Pas de test	Test d'une exigence	Toutes les exigences testées et tracées

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Découpeuse laser : opérée par l'adulte ou un élève habilité, capot fermé, aspiration en marche, surveillance permanente, extincteur CO2 à proximité.
- Utiliser uniquement un matériau dont la composition est connue et déclaré compatible avec la machine et son système d'extraction. Jamais de PVC ni de matériau chloré : fumées toxiques et corrosives.
- Alimentation : piles AA ou batterie USB. Jamais de secteur dans l'objet.